



TP Administration client-serveur

TP4: Services de certificats Active Directory

M1 RSD

2025-2026



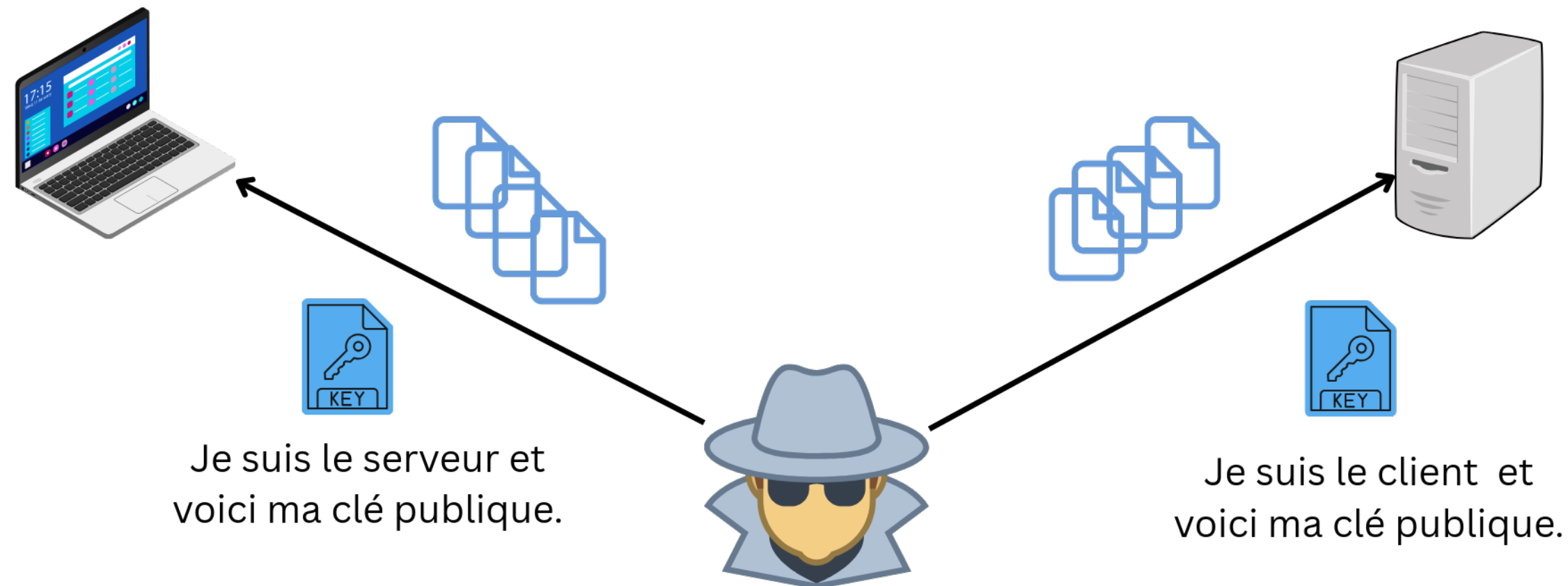
ZERAOULIA.K
MCA
LAB: LSI
Email: khaled.zeraoulia@gmail.com

BENADJAL.N
Phd student in computer science
LAB: MOVEP
Email: nesrinebenadjel63@gmail.com

Services de certificats Active Directory:



Dans les TP précédents, nous avons étudié certains rôle qui nous permettent de connecter, partager et travailler sur le domaine. Mais tant qu'il existe des communications entre les clients et le serveur, il est nécessaire que ces communications soient sécurisées. Comment pouvons-nous assurer la sécurité de la communication au sein de domaine contre les attaques telles que l'attaque de l'homme du milieu (Man in the Middle) ?

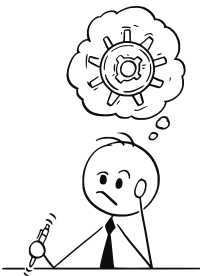


Les certificats numériques

Services de certificats Active Directory(AD CS):



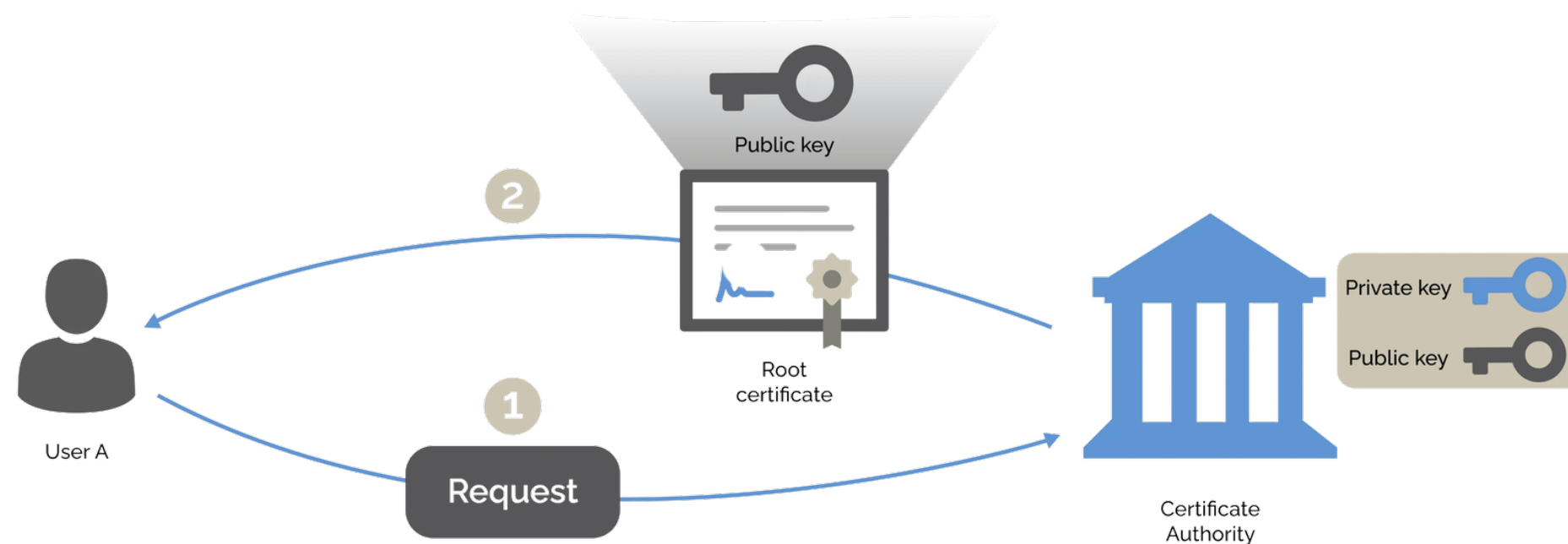
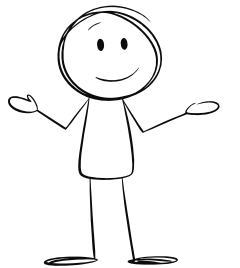
C'est le rôle serveur qui permet de créer une infrastructure à clé publique (PKI). Il fournit des services pour délivrer et gérer des certificats numériques utilisés pour prouver l'identité des utilisateurs, des ordinateurs ou des services sur le domaine.



Qu'est-ce qu'une PKI ?

C'est un système de sécurité basé sur un couple de clés mathématiques :

- **La Clé Privée** : Elle est gardée secrète par l'utilisateur ou le serveur. Elle sert à signer ou à déchiffrer des données.
- **La Clé Publique** : Elle est partagée avec tout le monde via un certificat numérique. Elle permet aux autres de vérifier l'identité de l'expéditeur.



Services de certificats Active Directory(AD CS):



Autorité de Certification (AC ou CA)

Il s'agit de l'entité de confiance qui émet les certificats. Une CA est responsable de vérifier l'identité de l'utilisateur ou de l'ordinateur avant de lui délivrer un certificat numérique. Ce certificat agit comme une carte d'identité numérique, utilisée pour garantir que les données échangées entre le client et le serveur restent confidentielles, intègres et que l'identité de chaque partie est authentifiée de manière certaine au sein du réseau.

Voici quelques cas d'usage :

- Accéder à un site web sécurisé (protocole HTTPS),
- Chiffrer les connexions entre une application et un annuaire Active Directory avec le LDAPS
- Authentifier une machine sur un réseau
- Authentifier des utilisateurs sur un réseau

Services de certificats Active Directory(AD CS):

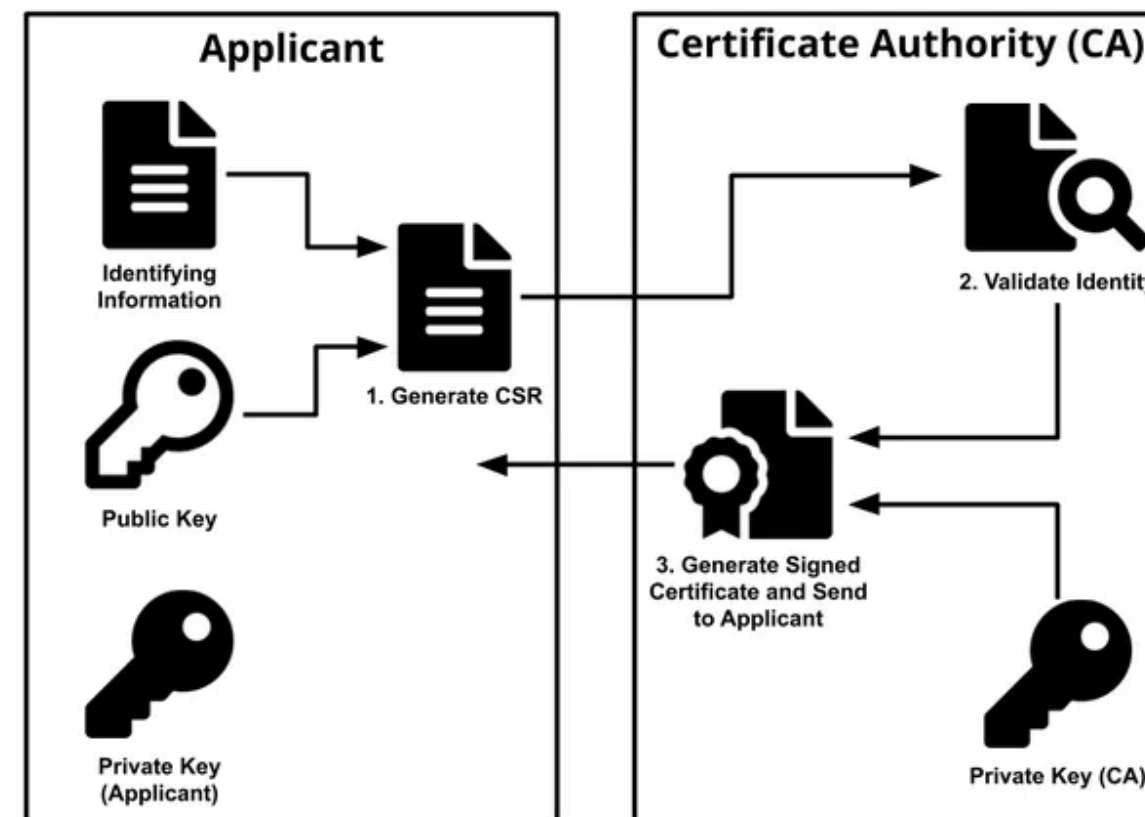


Certificat Numérique (X.509)

C'est une carte d'identité numérique. Il contient la clé publique de l'entité, son nom, et la signature de l'Autorité de certification. Il est indispensable pour sécuriser :

- Le Bureau à distance (RDP) pour éviter les messages d'erreur d'identité.
- Le protocole HTTPS pour les sites web internes.
- Le chiffrement des fichiers.

X.509 est le format standard de la carte d'identité numérique. Elle peut être auto-signée (non vérifiée) ou signée par une CA (vérifiée et de confiance).



Services de certificats Active Directory(AD CS):

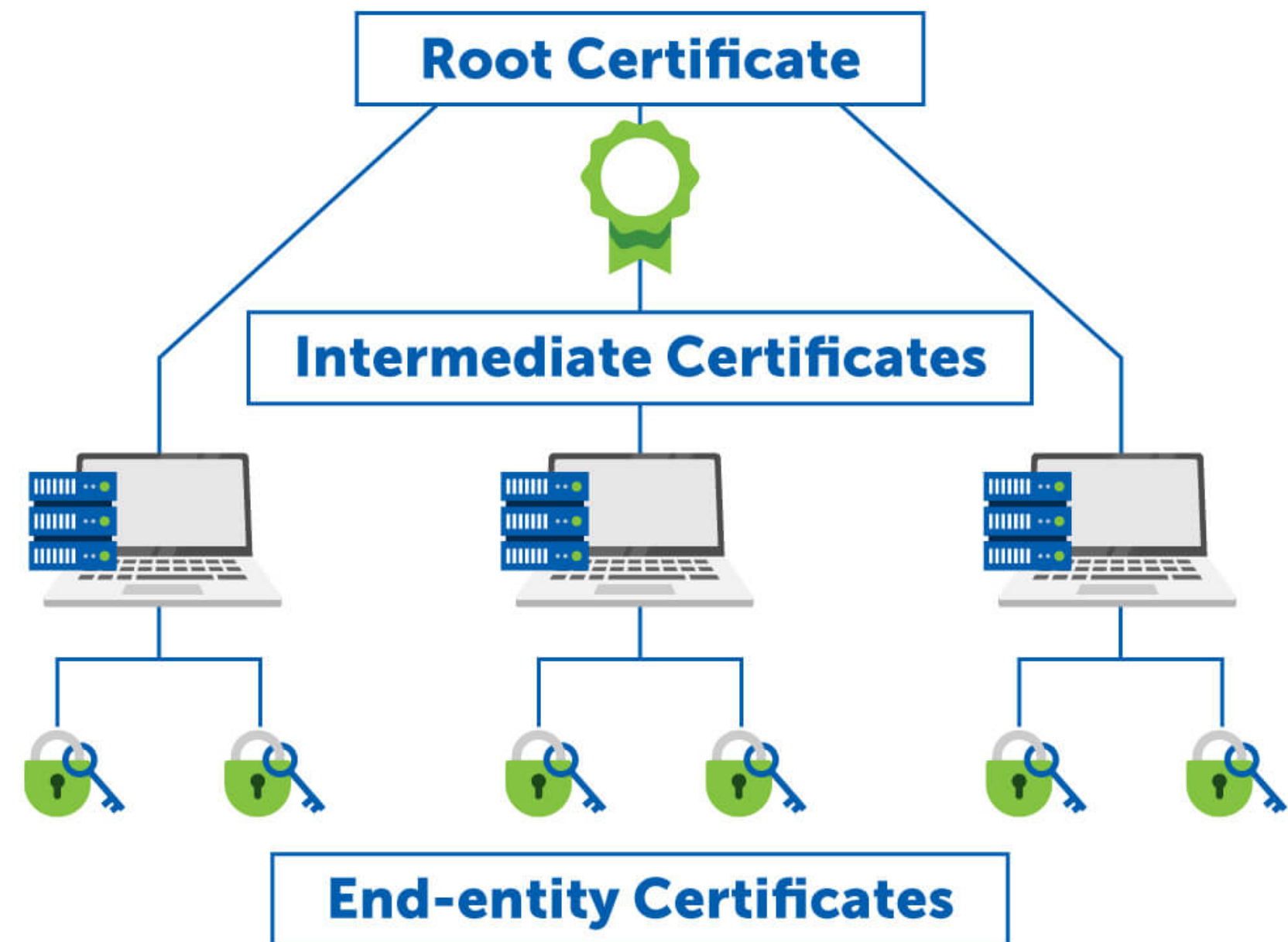


Autorité de Certification Racine (Root CA)

C'est le sommet de la pyramide de confiance. Si un client fait confiance à l'AC racine, il fera automatiquement confiance à tous les certificats que cette AC aura signés. Il est auto-signé, ce qui signifie qu'il se valide lui-même.

Le Certificat Intermédiaire

Il agit comme un délégué. L'AC racine lui donne le pouvoir de signer des certificats à sa place. Il est signé par le Certificat Racine (ou par un autre intermédiaire plus haut placé). Cela permet de garder l'AC racine hors-ligne (déconnectée du réseau) pour la protéger des pirates, tout en laissant l'AC intermédiaire gérer les demandes quotidiennes des étudiants.



Installation et configuration du rôle ADCS:



Pour commencer, connectez-vous avec le serveur ou bien le super-admin disposant des droits administrateur(RDP):

- Ouvrez le Gestionnaire de serveur > Cliquez sur Gérer > Sélectionnez Ajouter des rôles et fonctionnalités.
- Lorsque l'assistant Ajout de rôles et fonctionnalités s'ouvre, cliquez sur Suivant jusqu'à l'étape Type d'installation.
- Sélectionnez Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité .
- Dans la liste affichée sélectionnez voter serveur.
- Cochez **Services de certificats Active Directory** .
- Cliquez sur Ajouter des fonctionnalités lorsque la fenêtre contextuelle s'affiche.

Installation et configuration du rôle ADCS:



Poursuivez la configuration sans modifier les paramètres par défaut en cliquant sur Suivant à chaque étape.

Lors de l'étape de sélection des services de rôle pour AD CS, vous devez cocher les trois premières cases de la liste :

1. **Autorité de certification** : Pour permettre au serveur de délivrer des certificats.
2. **Inscription de l'autorité de certification via le Web** : Pour que les utilisateurs puissent demander un certificat depuis un navigateur.
3. **Répondeur en ligne** : Pour vérifier en temps réel si un certificat est toujours valide ou s'il a été révoqué.

Cliquez sur Installer.

Une fois l'installation terminée, poursuivez avec la configuration du rôle ADCS. Pour cela, cliquez sur l'icône d'alerte (triangle jaune) en haut à droite du Gestionnaire de serveur et Sélectionnez Configurer le service de certificats Active Directory.

Installation et configuration du rôle ADCS:



Ensuite, cliquez sur Modifier afin de saisir les informations d'identification.

Cochez Autorité de certification.

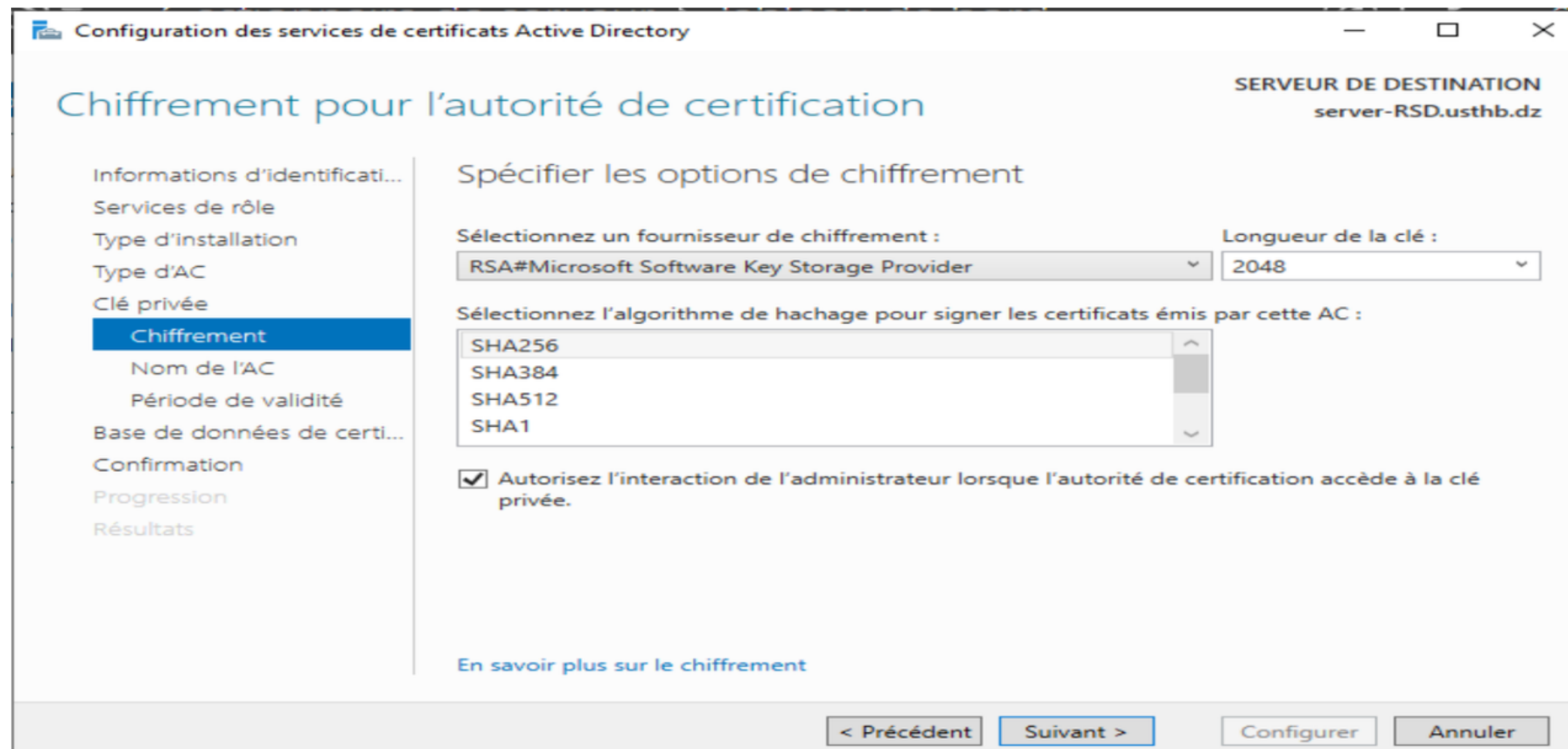
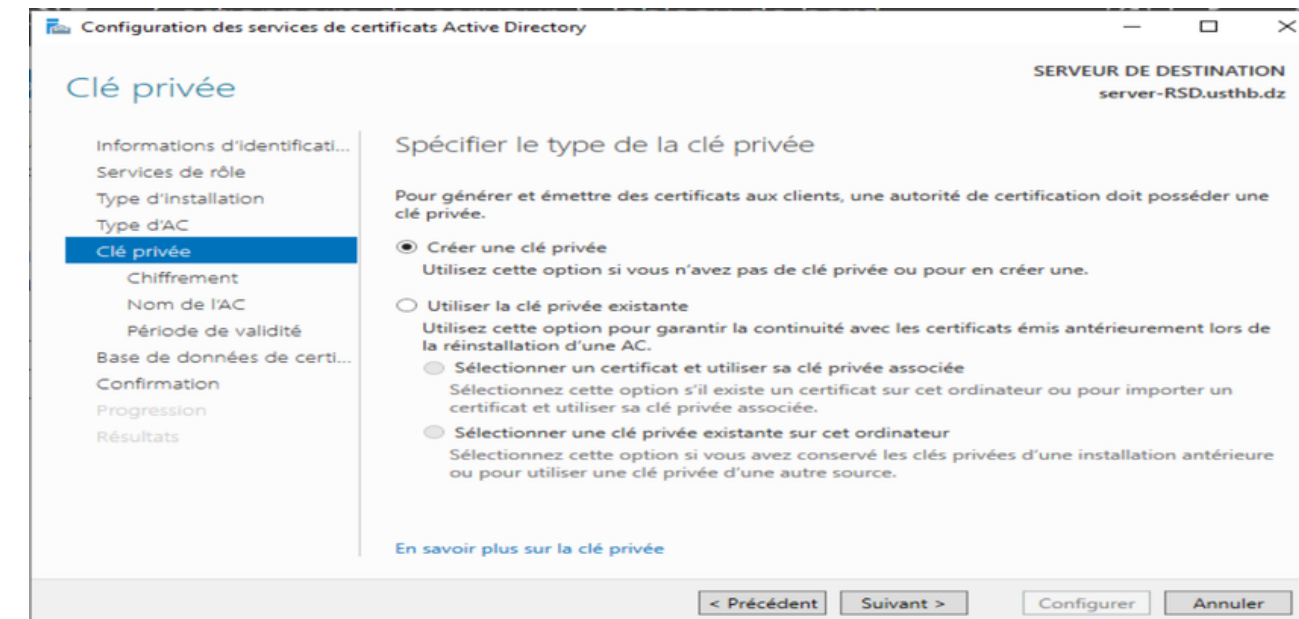
Cochez Autorité de certification d'entreprise.

Cochez Autorité de certification racine.

Installation et configuration du rôle ADCS:



Sélectionnez Créer une clé privée.
Spécifiez les options de chiffrement suivantes :
Fournisseur : RSA
Algorithme de hachage : SHA256
Longueur de la clé : 2048 bits.



Installation et configuration du rôle ADCS:



Spécifiez ensuite le nom unique de l'autorité de certification. Ce nom est composé d'un nom commun (CN) et d'un suffixe de domaine.

Par défaut, ces éléments sont automatiquement générés à partir du nom de votre domaine.

The screenshot shows the 'Configuration des services de certificats Active Directory' window. The title bar reads 'Configuration des services de certificats Active Directory'. The main heading is 'Nom de l'autorité de certification'. In the top right corner, it says 'SERVEUR DE DESTINATION server-RSD.usthb.dz'. On the left, there is a navigation pane with the following items: 'Informations d'identificati...', 'Services de rôle', 'Type d'installation', 'Type d'AC', 'Clé privée', 'Chiffrement', 'Nom de l'AC' (which is highlighted in blue), 'Période de validité', 'Base de données de certi...', 'Confirmation', 'Progression', and 'Résultats'. The main area is titled 'Spécifier le nom de l'AC'. It contains the following text: 'Tapez un nom commun pour identifier cette autorité de certification. Ce nom est ajouté à tous les certificats émis par l'autorité de certification. Les valeurs des suffixes du nom unique sont générées automatiquement, mais elles sont modifiables.' Below this, there are three input fields: 'Nom commun de cette AC :' with the value 'usthb-SERVER-RSD-CA', 'Suffixe du nom unique :' with the value 'DC=usthb,DC=dz', and 'Aperçu du nom unique :' with the value 'CN=usthb-SERVER-RSD-CA,DC=usthb,DC=dz'. At the bottom of the main area, there is a link: 'En savoir plus sur le nom de l'autorité de certification'. At the very bottom of the window, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Configurer', and 'Annuler'.

Installation et configuration du rôle ADCS:



Spécifiez la durée de validité de votre autorité de certification. Cette période détermine combien de temps le certificat racine restera valide. Dans notre cas, nous conservons la valeur par défaut, soit 5 ans.

The screenshot shows the 'Configuration des services de certificats Active Directory' window. The title bar includes the window name and standard minimize, maximize, and close buttons. The main content area is titled 'Période de validité'. On the right, it indicates the 'SERVEUR DE DESTINATION' as 'server-RSD.usthb.dz'. A left-hand navigation pane lists various steps: 'Informations d'identificati...', 'Services de rôle', 'Type d'installation', 'Type d'AC', 'Clé privée', 'Chiffrement', 'Nom de l'AC', 'Période de validité' (which is highlighted in blue), 'Base de données de certi...', 'Confirmation', 'Progression', and 'Résultats'. The main pane contains the heading 'Spécifier la période de validité' and the instruction 'Sélectionnez la période de validité du certificat généré pour cette autorité de certification :'. Below this, there is a text input field containing '5' and a dropdown menu set to 'Années'. The calculated 'Date d'expiration de l'AC' is shown as '23/02/2031 07:33:00'. A note states: 'La période de validité configurée pour ce certificat d'autorité de certification doit dépasser la période de validité pour les certificats qu'elle émettra.' A link 'En savoir plus sur la période de validité' is at the bottom. The footer contains four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Configurer', and 'Annuler'.

Configuration des services de certificats Active Directory

SERVEUR DE DESTINATION
server-RSD.usthb.dz

Période de validité

Informations d'identificati...
Services de rôle
Type d'installation
Type d'AC
Clé privée
Chiffrement
Nom de l'AC
Période de validité
Base de données de certi...
Confirmation
Progression
Résultats

Spécifier la période de validité

Sélectionnez la période de validité du certificat généré pour cette autorité de certification :

5 Années

Date d'expiration de l'AC : 23/02/2031 07:33:00

La période de validité configurée pour ce certificat d'autorité de certification doit dépasser la période de validité pour les certificats qu'elle émettra.

[En savoir plus sur la période de validité](#)

< Précédent Suivant > Configurer Annuler

Installation et configuration du rôle ADCS:



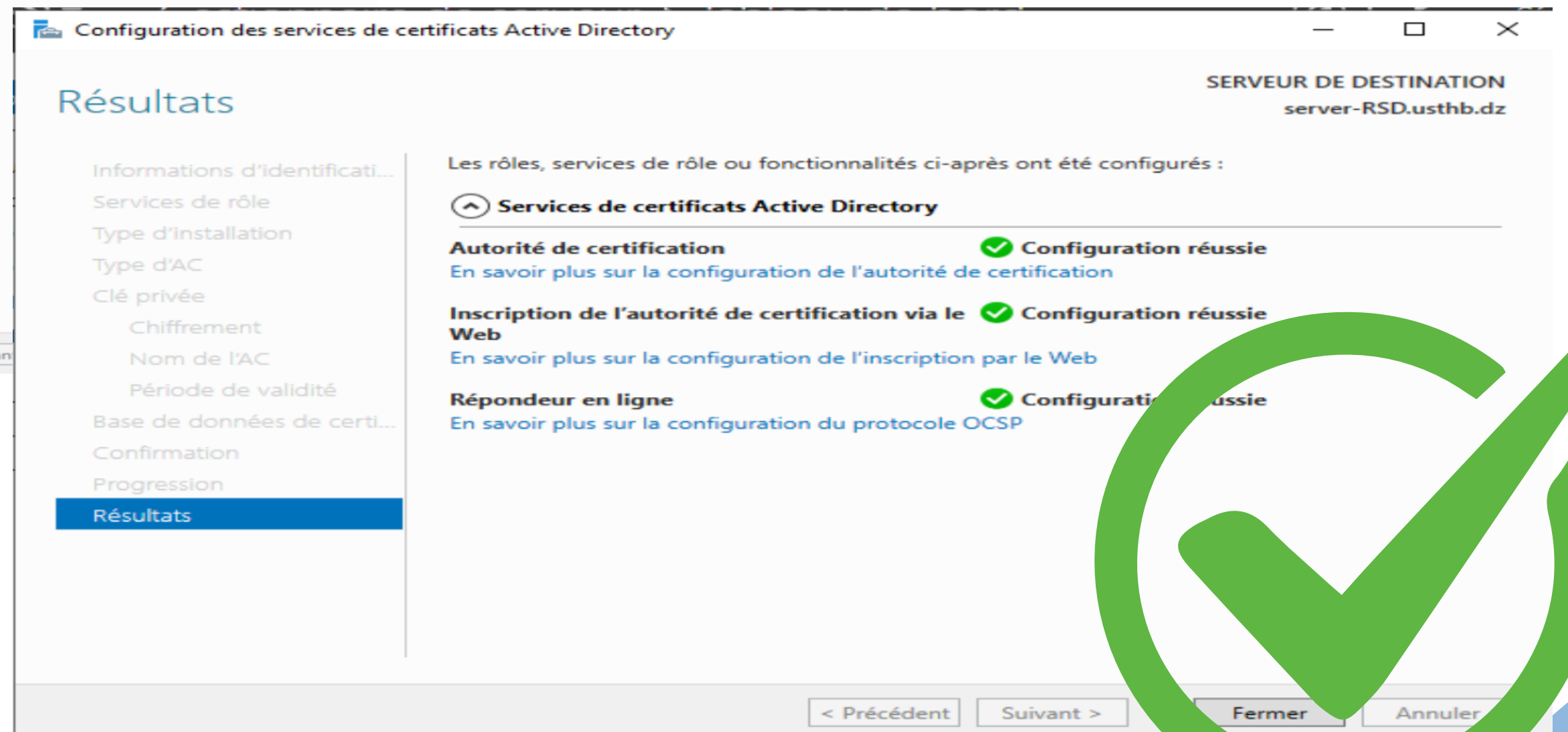
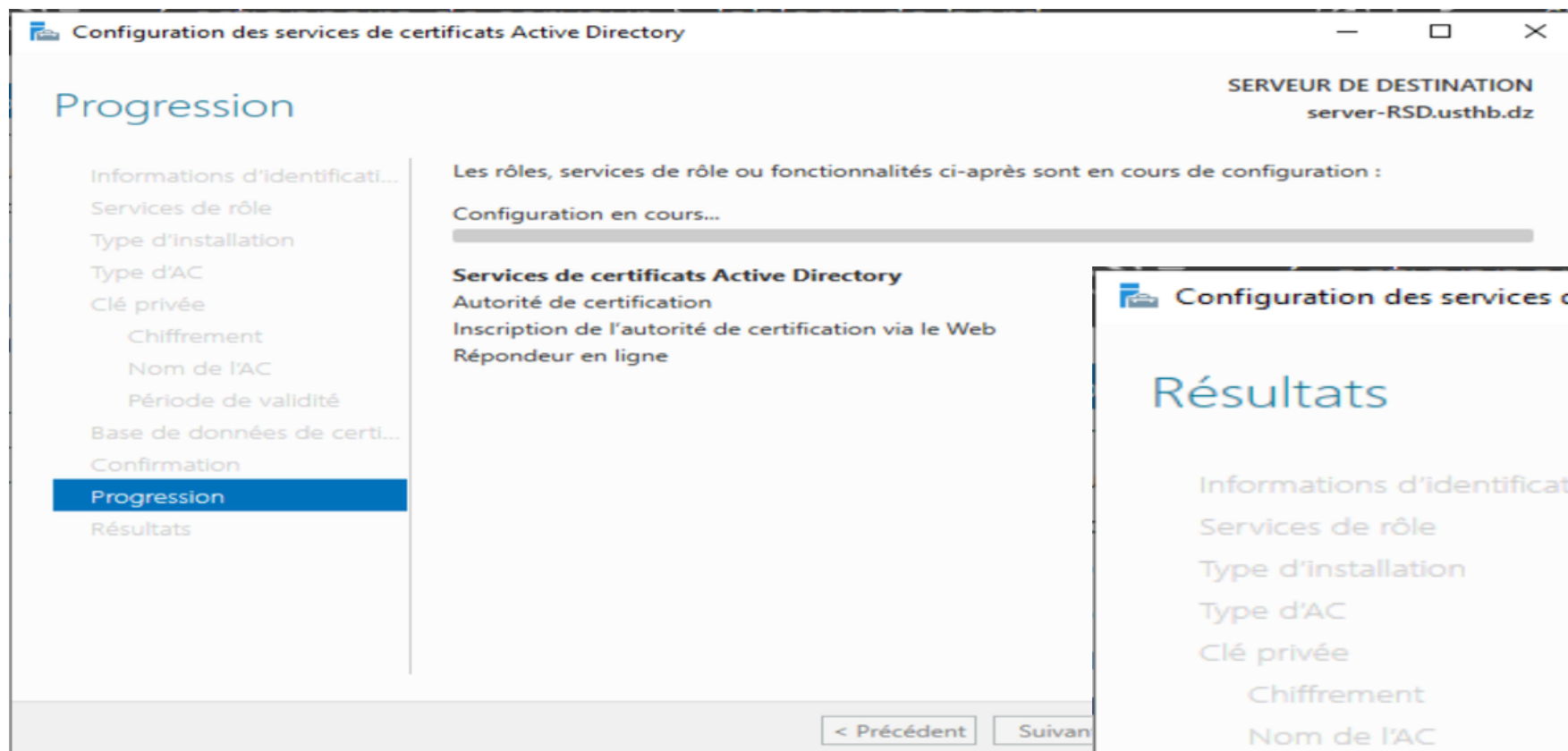
Spécifiez les emplacements de la base de données des certificats ainsi que ceux des fichiers journaux. Sauf besoin spécifique, vous pouvez conserver les emplacements par défaut, comme c'est le cas dans notre configuration.

The screenshot shows the 'Configuration des services de certificats Active Directory' window. The title bar reads 'Configuration des services de certificats Active Directory'. The main heading is 'Base de données de l'autorité de certification'. In the top right corner, it says 'SERVEUR DE DESTINATION server-RSD.usthb.dz'. On the left, a navigation pane lists several steps: 'Informations d'identificati...', 'Services de rôle', 'Type d'installation', 'Type d'AC', 'Clé privée', 'Chiffrement', 'Nom de l'AC', 'Période de validité', 'Base de données de certi...' (which is highlighted), 'Confirmation', 'Progression', and 'Résultats'. The main area is titled 'Spécifier les emplacements des bases de données'. It contains two text input fields. The first is labeled 'Emplacement de la base de données de certificats :' and contains the text 'C:\Windows\system32\CertLog'. The second is labeled 'Emplacement du journal de la base de données de certificats :' and also contains 'C:\Windows\system32\CertLog'. At the bottom of the main area, there is a link that says 'En savoir plus sur la base de données de l'autorité de certification'. At the very bottom of the window, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Configurer', and 'Annuler'.

Installation et configuration du rôle ADCS:



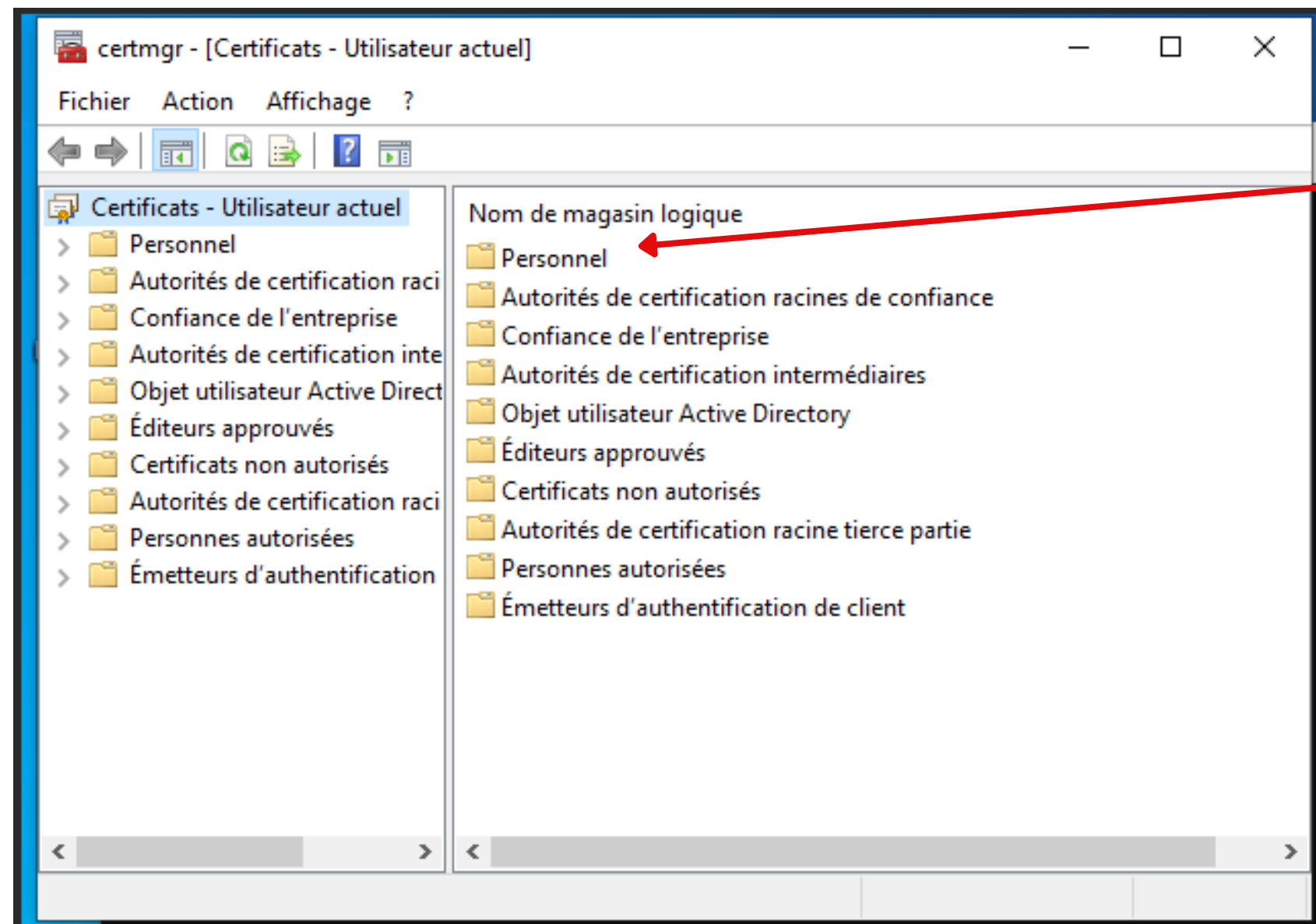
Une fois tous les paramètres correctement renseignés, cliquez sur Configurer afin d'appliquer la configuration de l'autorité de certification.



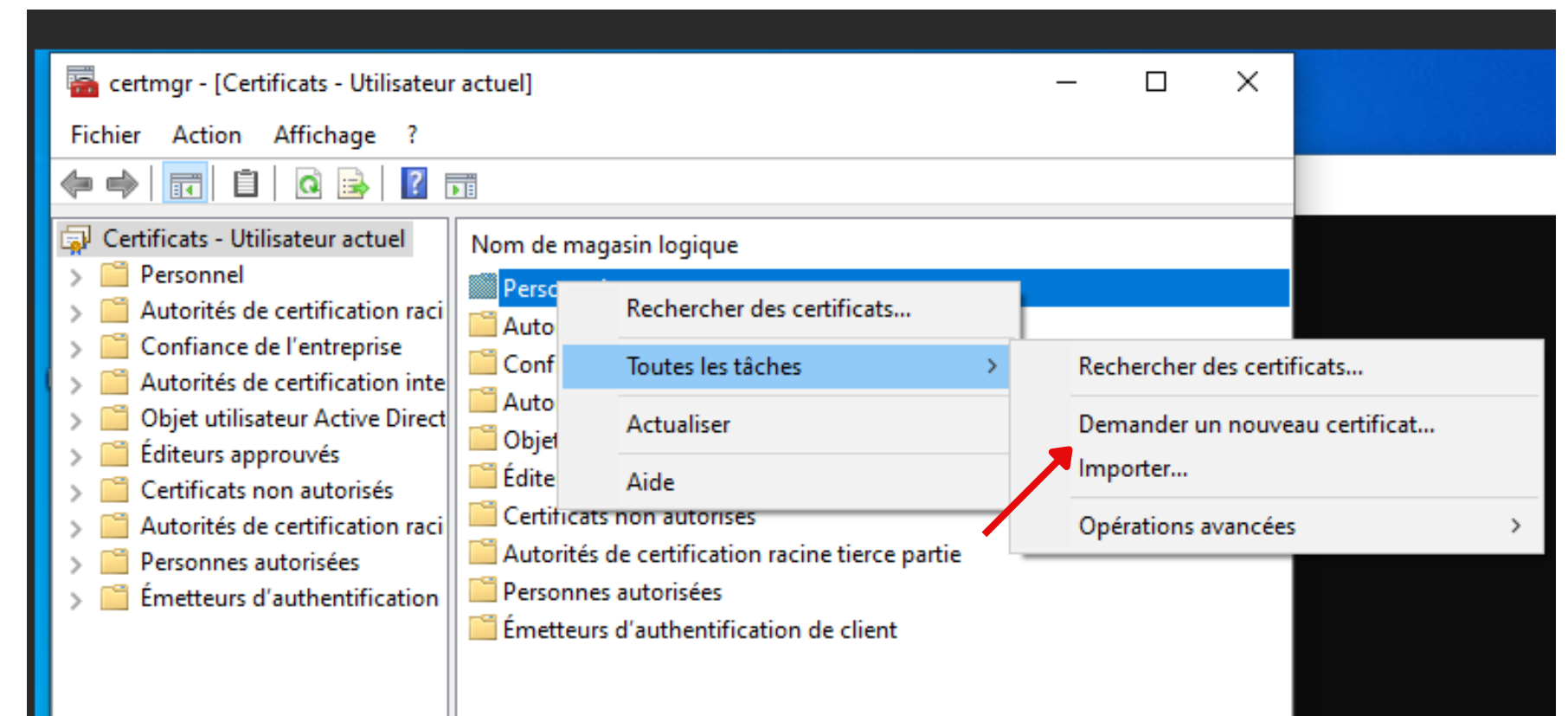


Test demande de certificat (le client demande un certificat)

Ouvrez l'invite de commandes en tant qu'administrateur et exécutez la commande :
certmgr.msc



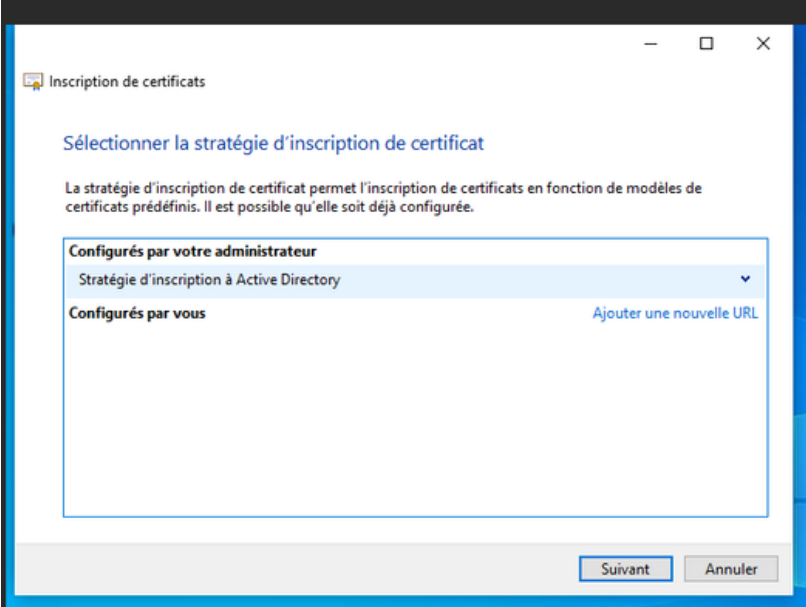
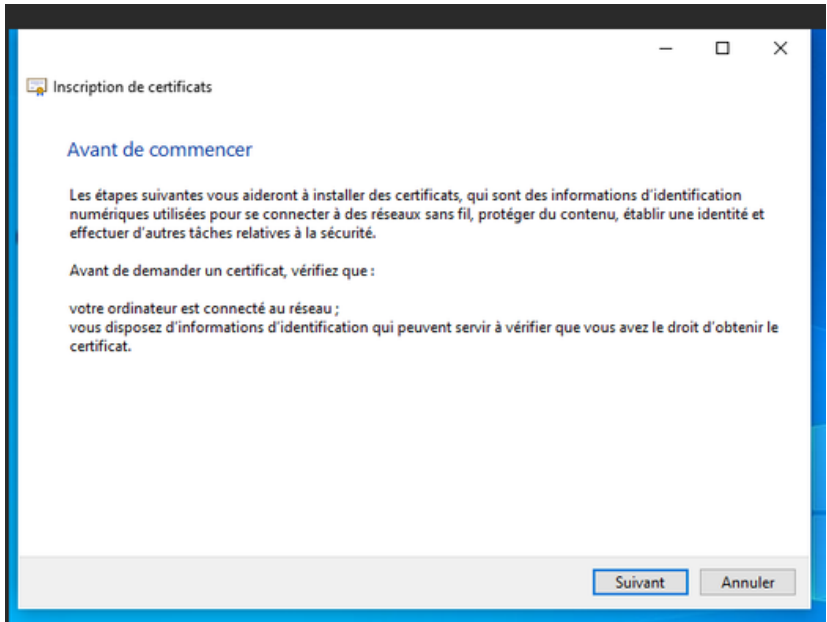
Faites un clic droit sur le dossier **Personnel** > **Toutes les tâches** > **Demander un nouveau certificat**.



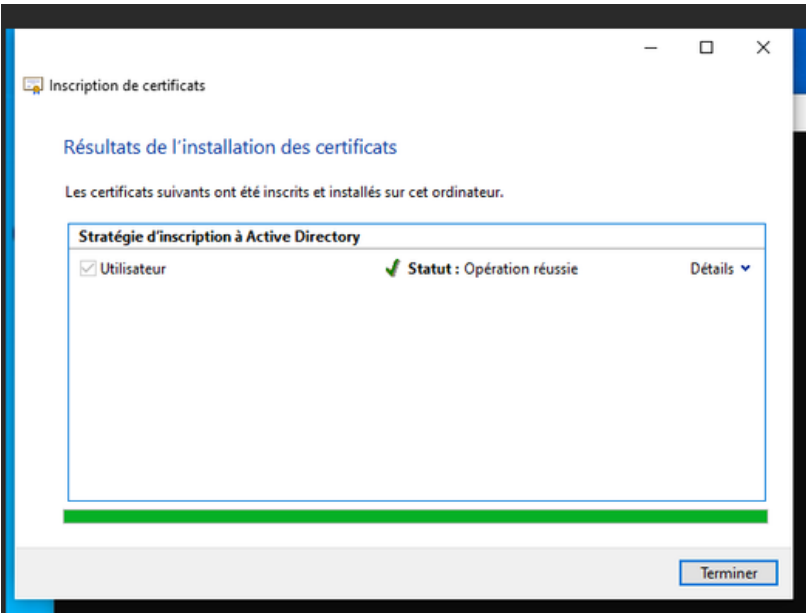
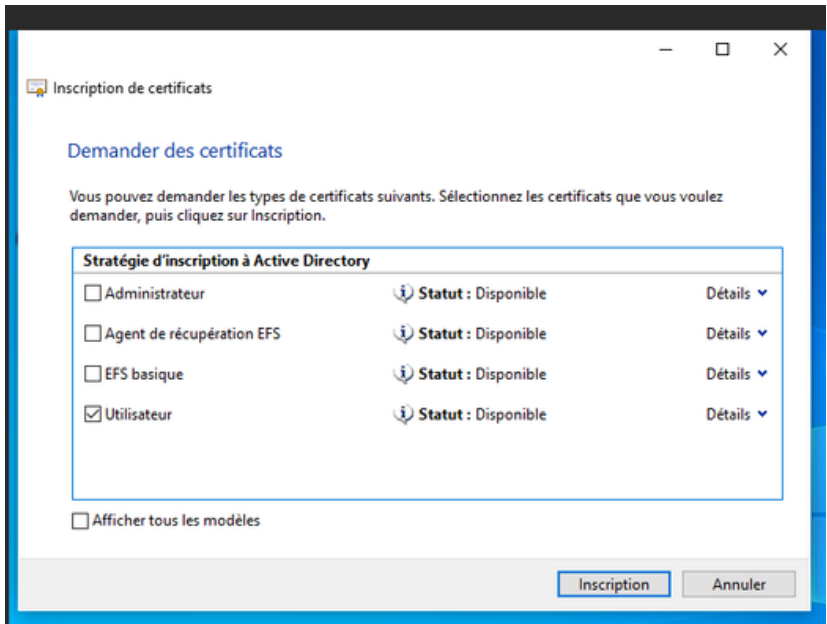


Test demande de certificat (le client demande un certificat)

L'assistant s'ouvre : cliquez sur Suivant, puis sélectionnez la stratégie d'inscription Active Directory.



Cochez la case correspondant au modèle Utilisateur et cliquez sur Inscription.

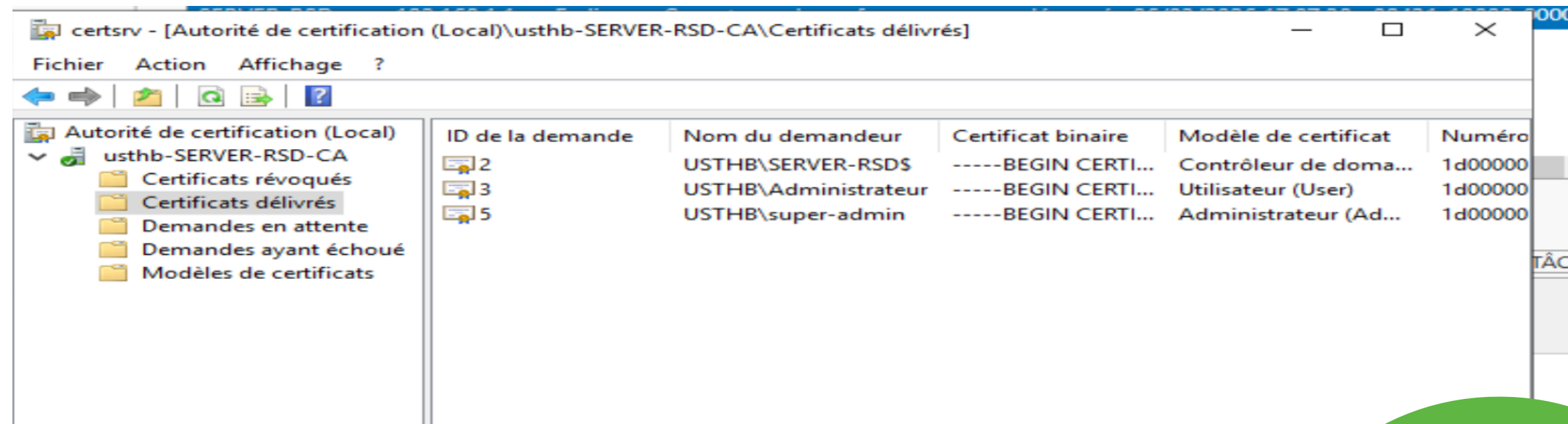




Test demande de certificat (le client demande un certificat)

Sur le serveur, allez dans Outils, puis dans Autorité de certification.

Sélectionnez votre autorité de certification, et ensuite cliquez sur **Certificats délivrés**.





Exercice :

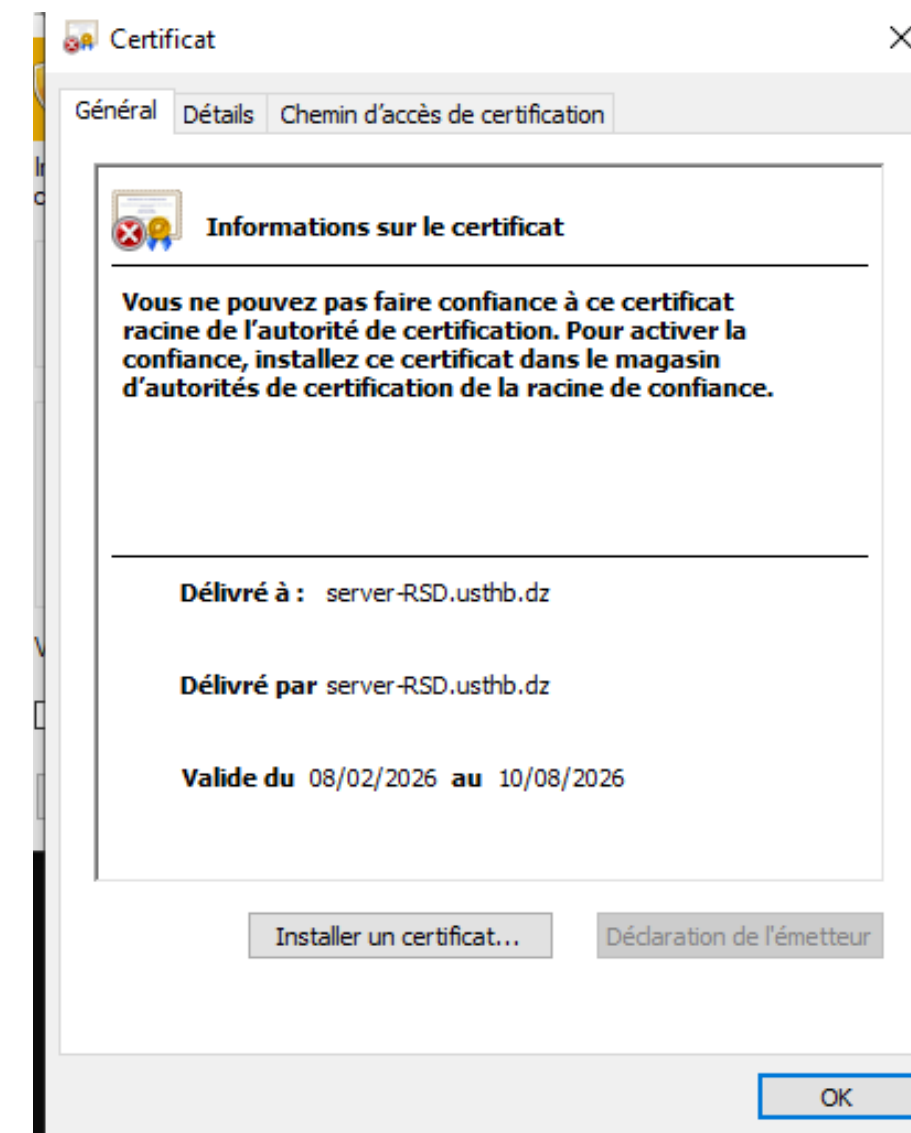
1-Connectez-vous à votre poste client avec le compte super-admin. Envoyez une demande de certificat au serveur.

2-Assurez-vous que vous possédez bien le certificat, puis suivez les étapes pour assurer une connexion à distance sécurisée

3-Dans la barre de recherche, tapez "Connexion Bureau à distance" ou exécutez la commande :

mstsc

4-Connectez-vous au serveur, un avertissement apparaîtra cliquez sur Afficher le certificat. Cliquer sur Installer une certificat

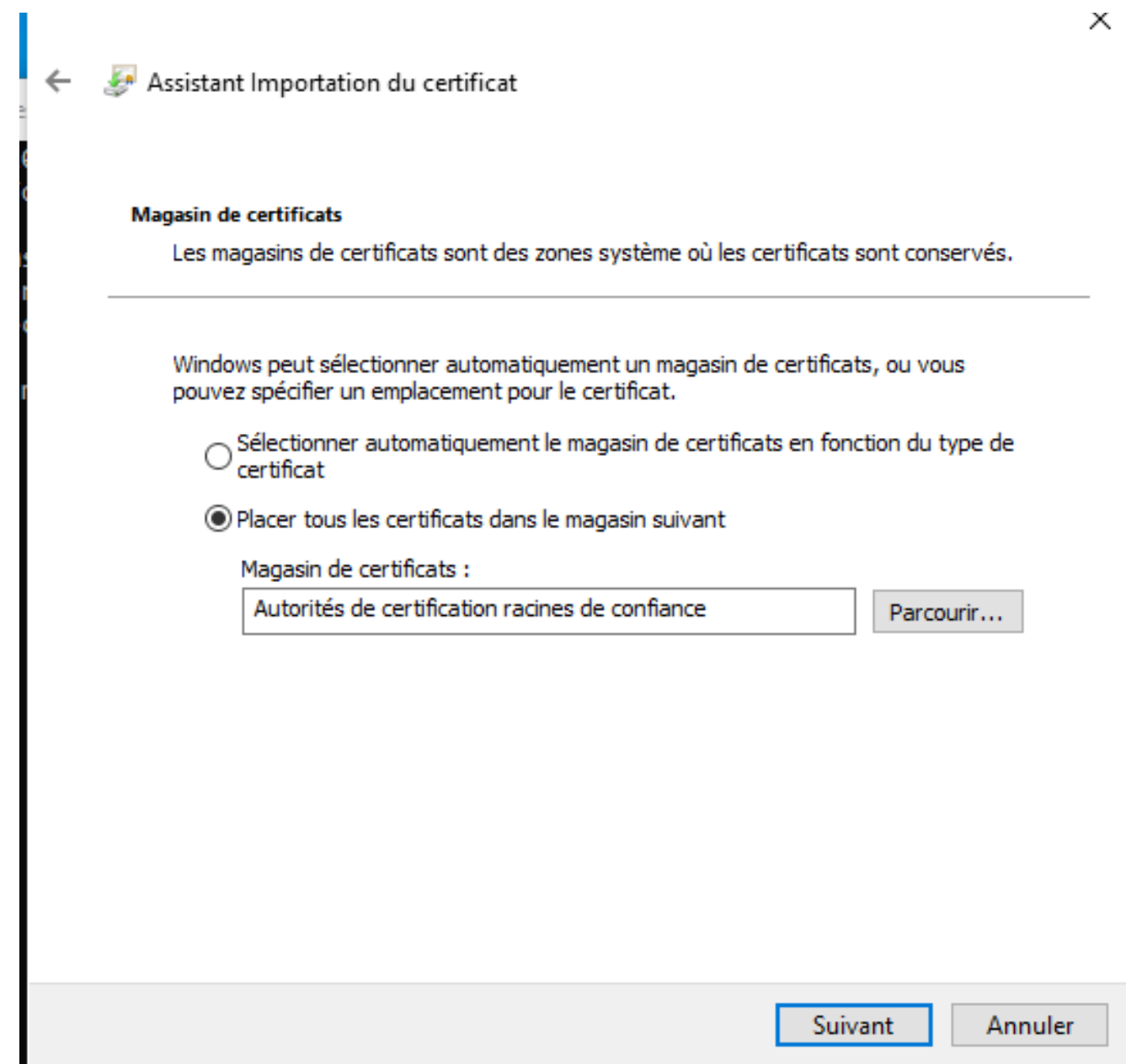
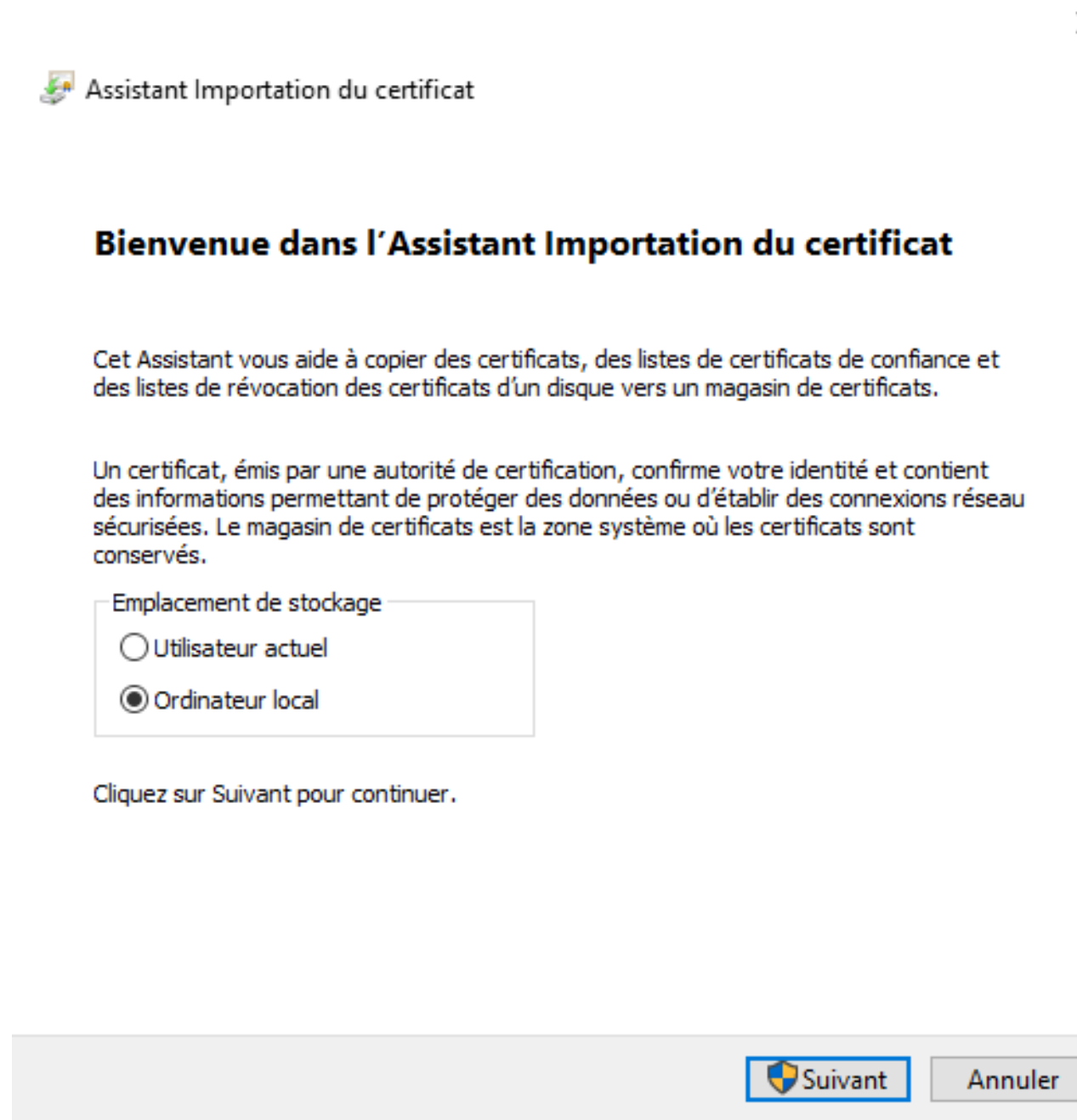




Exercice :

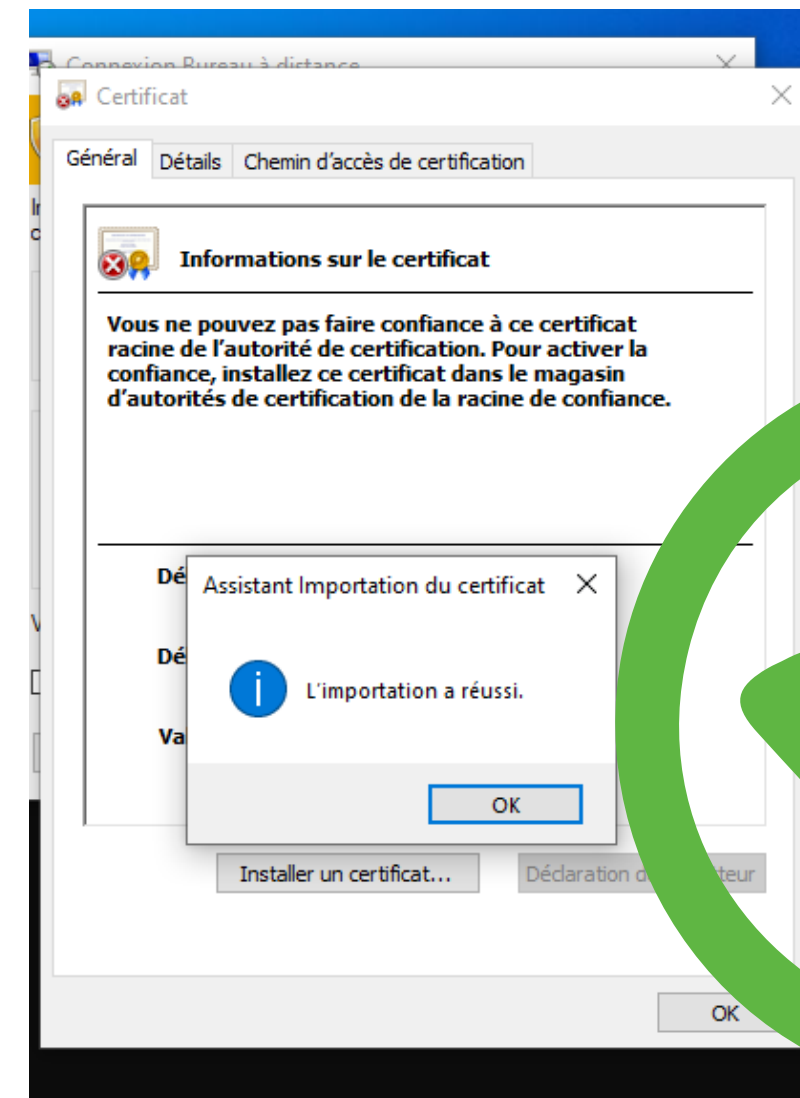
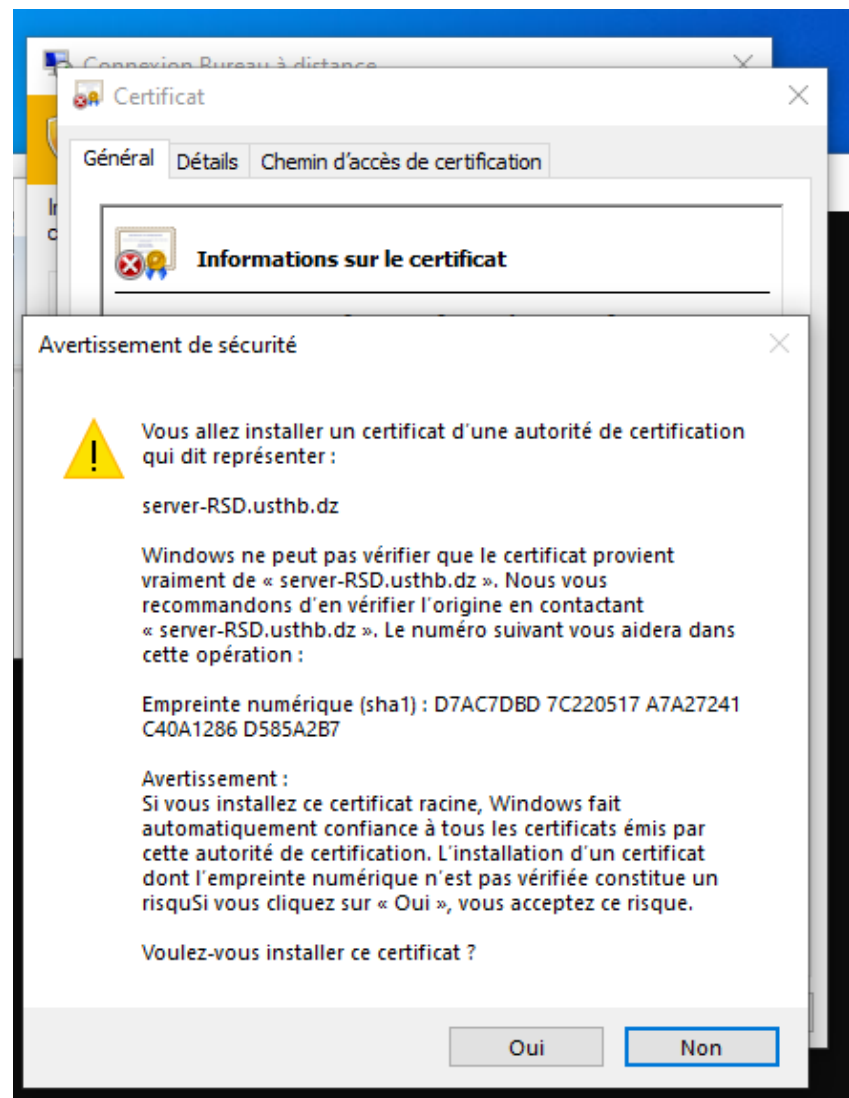
5-Sélectionnez Ordinateur local, puis cliquez sur Suivant.

6-Cliquez sur Placer tous les certificats dans le magasin suivant et cliquer sur Parcourir pour sélectionner "Autorités de certification racines de confiance."



Exercice :

7-Cliquez sur Oui pour confirmer l'installation du certificat et établir ainsi une relation de confiance définitive entre votre poste client et l'autorité de certification du serveur



8-Maintenant, réessayez l'accès à distance(server-RSD.usthb.dz). L'avertissement apparaî-t-il toujours ?



Conclusion:

Pour sécuriser vos connexions, il ne suffit pas de générer un certificat, il faut aussi établir la chaîne de confiance :

- La demande de certificat (CSR) : C'est l'étape où vous soumettez votre identité numérique à l'autorité de certification. Sans cette demande initiale, le serveur ne possède aucune preuve à valider.
- L'installation du certificat : C'est l'étape où vous importez le certificat signé par l'autorité dans votre magasin de racines de confiance. C'est ce qui indique à votre ordinateur qu'il peut faire confiance aux échanges provenant de server-RSD.usthb.dz.

La demande crée l'identité, tandis que l'installation établit la confiance. Si vous oubliez l'une de ces étapes, la connexion reste exposée ou refusée par le système.

